UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico

Disciplina: Revisão Sistemática e Meta-Análise

MÓDULO 5

Desenvolvimento de Tópicos e Questões de Investigação

Para Revisões Sistemáticas

Nível: Doutoramento e Formação Avançada
Centro de Desenvolvimento Académico

Enquadramento do módulo

A qualidade de uma revisão sistemática depende, em grande medida, da qualidade da questão de investigação.

Problema central

Uma pergunta excessivamente ampla pode produzir um volume de literatura impossível de gerir.
Uma pergunta demasiado restrita pode conduzir a um conjunto insuficiente de estudos.

Neste módulo, os participantes irão desenvolver competências para:

- Identificar lacunas de investigação;
- Avaliar a relevância e originalidade de um tópico;
- Formular questões cientificamente fundamentadas;
- Definir critérios de elegibilidade;
- Alinhar a pergunta com os métodos da revisão.

O que é uma questão de investigação?

Conceito fundamental

Uma questão de investigação para uma revisão sistemática é uma formulação explícita, delimitada e operacionalizável de um problema científico.

A questão determina:

1. Que evidências devem ser procuradas;
2. Quais os estudos elegíveis;
3. Que dados devem ser extraídos;
4. Como os resultados serão sintetizados;
5. Que conclusões poderão ser formuladas.

Objectivo geral

Objectivo de aprendizagem

Capacitar os participantes para desenvolverem tópicos e questões de investigação relevantes, originais, metodologicamente coerentes e exequíveis para revisões sistemáticas.

A formulação deverá considerar:

- A natureza do problema científico;
- O domínio disciplinar;
- A evidência disponível;
- O tipo de revisão pretendido;
- Os recursos e métodos necessários.

Objectivos específicos

No final do módulo, o participante deverá ser capaz de:

1. Identificar e caracterizar lacunas científicas;
2. Distinguir lacunas reais de ausência aparente de estudos;
3. Avaliar relevância, originalidade e viabilidade;
4. Formular perguntas claras e delimitadas;
5. Seleccionar estruturas PICO, PICOS, PECO, SPIDER e PCC;
6. Definir população, exposição, comparador e resultados;
7. Relacionar pergunta, objectivos e métodos;
8. Elaborar uma proposta preliminar de revisão sistemática.

Conteúdos programáticos

- Identificação de lacunas;
- Relevância e originalidade;
- Viabilidade científica;
- Formulação de perguntas;
- Estruturas PICO e PICOS;
- Estrutura PECO;
- Estruturas SPIDER e PCC;
- Definição dos elementos da pergunta;
- Coerência metodológica;
- Pesquisa preliminar;
- Avaliação da exequibilidade;
- Desenvolvimento da proposta doutoral.

Do tema geral ao problema científico

Um tema representa uma área de interesse científico, mas não constitui, por si só, uma pergunta de investigação.

Exemplo

Inteligência Artificial no Ensino Superior

Este tema abrange:

- Diferentes tecnologias;
- Diversas disciplinas;
- Diferentes grupos de estudantes;
- Objectivos pedagógicos distintos;
- Consequências académicas e sociais.

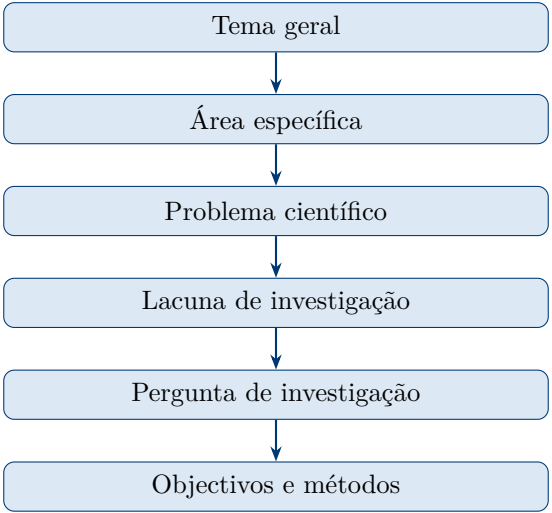
É necessário delimitar progressivamente o problema.

Transformação progressiva de um tema

1. **Tema geral:** Inteligência Artificial no Ensino Superior.
2. **Área específica:** Utilização de ferramentas de IA generativa nos processos de ensino e aprendizagem.
3. **Problema científico:** Resultados divergentes sobre benefícios pedagógicos e desafios associados.
4. **Lacuna a investigar:** Evidência dispersa sobre autonomia, pensamento crítico e interacção humana.
5. **Pergunta preliminar:**

   Que efeitos e desafios da utilização da IA generativa no ensino superior são reportados na literatura relativamente à autonomia, ao pensamento crítico e à interacção entre docentes e estudantes?

Percurso de construção da pergunta



Identificação de lacunas de investigação

Conceito

Uma lacuna de investigação corresponde a uma insuficiência, limitação, inconsistência ou questão não resolvida no conhecimento disponível.

A identificação exige:

- Análise crítica da literatura;
- Comparação de resultados;
- Avaliação dos métodos utilizados;
- Identificação de populações sub-representadas;
- Análise das limitações das revisões anteriores.

Atenção

A existência de poucos artigos numa pesquisa preliminar não demonstra automaticamente uma lacuna científica.

Principais tipos de lacunas de investigação

Tipo	**Descrição e exemplo**
Conceptual	Conceitos ou mecanismos insuficientemente definidos. Ex.: ausência de consenso sobre autonomia académica.
Empírica	Evidência limitada ou resultados inconsistentes. Ex.: resultados divergentes sobre desempenho académico.
Metodológica	Limitações nos desenhos ou instrumentos. Ex.: predomínio de estudos transversais.
Populacional	Grupos pouco estudados. Ex.: estudantes de instituições africanas.
Geográfica ou contextual	Concentração de estudos em determinados países ou ambientes.
Temporal	Evidência desactualizada face à evolução do fenómeno.
Teórica	Relações entre teorias ou mecanismos pouco esclarecidas.
De síntese	Evidência existente, mas dispersa e não sintetizada adequadamente.

Procedimento para identificar uma lacuna

1. Definir o domínio científico e os conceitos principais.
2. Pesquisar revisões sistemáticas, meta-análises e estudos primários.
3. Identificar perguntas já respondidas.
4. Examinar limitações e recomendações de investigação futura.
5. Comparar populações, contextos, métodos e resultados.
6. Verificar se as diferenças representam lacunas reais.
7. Formular uma declaração de lacuna sustentada por evidências.

Matriz de identificação de lacunas

Elemento	**Questão orientadora**
Conhecimento existente	O que já se sabe sobre o fenómeno?
Evidência disponível	Que estudos sustentam esse conhecimento?
Consistência	Os resultados são convergentes ou contraditórios?
Limitações	Que problemas metodológicos persistem?
Populações e contextos	Que grupos ou regiões estão sub-representados?
Revisões anteriores	Que perguntas permanecem abertas?
Contributo potencial	Como poderá a nova revisão melhorar o conhecimento?

Relevância, originalidade e viabilidade científica

A escolha do tópico deve considerar quatro dimensões:

Relevância

Importância para a ciência, prática profissional, políticas públicas ou sociedade.

Originalidade

Valor acrescentado relativamente às revisões e estudos existentes.

Viabilidade

Possibilidade de identificar, seleccionar, analisar e sintetizar estudos.

Coerência metodológica

Compatibilidade entre pergunta, evidência necessária e métodos de síntese.

Critérios FINER

O acrónimo FINER constitui um instrumento para avaliar uma pergunta de investigação.

Critério	**Significado**	**Questão de avaliação**
F	Feasible	Existem tempo, competências, recursos e estudos suficientes?
I	Interesting	A pergunta é relevante para a comunidade científica?
N	Novel	A revisão acrescenta conhecimento novo?
E	Ethical	O projecto respeita os princípios éticos aplicáveis?
R	Relevant	Os resultados poderão contribuir para o conhecimento ou decisões?

Princípio

Uma pergunta deve ser simultaneamente relevante, original, ética e exequível.

Como demonstrar a originalidade?

Originalidade não significa necessariamente estudar um tema nunca abordado.
Uma revisão pode acrescentar valor ao:

- Actualizar a evidência;
- Incluir populações negligenciadas;
- Aplicar métodos mais rigorosos;
- Avaliar resultados diferentes;
- Investigar mecanismos;
- Explicar inconsistências entre estudos.

Verificação preliminar:

1. Pesquisar revisões anteriores;
2. Comparar perguntas e períodos de pesquisa;
3. Identificar sobreposições;
4. Consultar registos de protocolos, quando pertinente;
5. Documentar a contribuição específica.

Formulação de uma questão de investigação

Uma pergunta de qualidade deve ser:

- Clara;
- Específica;
- Delimitada;
- Respondível;
- Neutra.
- Metodologicamente coerente;
- Exequível;
- Transparente;
- Relevante;
- Fundamentada.

Questão essencial

A pergunta permite estabelecer critérios de inclusão e exclusão reproduzíveis?

Da pergunta vaga à pergunta operacionalizável

Formulação	**Avaliação**
Como a tecnologia melhora a educação?	Demasiado ampla; não define tecnologia, população ou resultados.
A inteligência artificial é boa para os estudantes?	Formulação valorativa e sem resultados definidos.
Que efeitos tem a IA generativa no desempenho académico dos estudantes do ensino superior?	Mais delimitada, mas exige definições operacionais.
Em estudantes do ensino superior, como se associa a utilização de ferramentas de IA generativa ao desempenho académico, em comparação com a não utilização ou menor utilização?	Pergunta comparativa mais operacionalizável.

Nota metodológica

Uma associação observada não constitui automaticamente prova de causalidade.

Estruturas para formular questões

Não existe uma estrutura universalmente adequada a todas as revisões.

A selecção depende de:

- Objectivo da revisão;
- Natureza do fenómeno;
- Tipo de evidência;
- Desenhos dos estudos;
- Tipo de síntese pretendida.

PICO **PICOS** **PECO** **SPIDER** **PCC**

Estrutura PICO

Aplicação

Particularmente útil em questões clínicas e de intervenção, incluindo comparações entre estratégias.

Letra	**Componente**	**Pergunta orientadora**
P	Population / Patient / Problem	Em que população ou problema?
I	Intervention	Que intervenção ou estratégia?
C	Comparison	Comparada com que alternativa?
O	Outcome	Que resultados serão avaliados?

Exemplo:
Em estudantes universitários, uma ferramenta digital de tutoria, comparada com o ensino habitual, melhora o desempenho académico?

Operacionalização do exemplo PICO

Elemento	Definição operacional preliminar
P	Estudantes matriculados em instituições de ensino superior.
I	Utilização de uma ferramenta digital de tutoria com características definidas.
C	Ensino habitual, ausência da ferramenta ou alternativa comparável.
O	Desempenho académico medido por notas, testes, exames ou instrumentos validados.

PICOS

A estrutura PICOS acrescenta o elemento S — Study Design — para especificar os desenhos de estudo elegíveis.

Estrutura PECO

Aplicação

Especialmente útil para questões sobre exposições e associações em estudos observacionais.

Letra	Componente	Aplicação
P	Population	População ou unidade de análise.
E	Exposure	Exposição, condição ou factor de interesse.
C	Comparator	Grupo ou condição de comparação.
O	Outcome	Resultado ou variável de interesse.

Exemplo:
Em estudantes do ensino superior, a utilização frequente de ferramentas de IA generativa, comparada com a utilização reduzida ou inexistente, está associada a diferenças na autonomia de aprendizagem?

Estrutura SPIDER

Aplicação

Útil para perguntas qualitativas e determinadas revisões de métodos mistos.

Letra	**Componente**	**Aplicação**
S	Sample	Participantes ou grupo de interesse.
PI	Phenomenon of Interest	Fenómeno ou experiência investigada.
D	Design	Desenhos de investigação.
E	Evaluation	Experiências, percepções e atitudes.
R	Research type	Investigação qualitativa ou métodos mistos.

Exemplo:
Como descrevem os estudantes universitários as suas experiências de utilização de IA generativa na aprendizagem autónoma e na relação pedagógica com os docentes?

Estrutura PCC

Aplicação

Frequentemente utilizada em revisões de âmbito (*scoping reviews*).

Letra	**Componente**	**Aplicação**
P	Population	População ou grupo relevante.
C	Concept	Conceito central a mapear.
C	Context	Contexto geográfico, institucional ou disciplinar.

Exemplo:
Que tipos de evidência existem sobre a utilização da inteligência artificial generativa no ensino superior em países africanos, e que benefícios, desafios e questões éticas são reportados?

Outras estruturas de formulação

- **SPICE:** cenário, perspectiva, intervenção ou fenómeno, comparação e avaliação.
- **ECLIPSE:** expectativa, grupo de clientes, localização, impacto, profissionais e serviço.
- **PEO:** população, exposição e resultado.
- **PIRD:** população, teste índice, teste de referência e diagnóstico.

Estas estruturas apoiam a organização conceptual da pergunta, mas não substituem a escolha de um método de revisão adequado.

Comparação e selecção da estrutura apropriada

Objectivo	**Estrutura**	**Justificação**
Avaliar uma intervenção	PICO / PICOS	Intervenção, comparador e resultados.
Investigar uma exposição	PECO / PEO	Exposição e associação com resultados.
Compreender experiências	SPIDER / PEO	Experiências, percepções e significados.
Mapear evidência	PCC	Conceitos e contextos.
Avaliar precisão diagnóstica	PIRD	Teste índice e padrão de referência.
Analisar políticas e serviços	SPICE / ECLIPSE	Contexto, perspectiva e impacto.

A estrutura seleccionada deverá ser justificada no protocolo.

Delimitação dos elementos da questão

Uma pergunta torna-se operacionalizável quando os seus conceitos são traduzidos em definições e regras.

1. **População:** quem ou o que será estudado?
2. **Intervenção ou exposição:** qual é o fenómeno de interesse?
3. **Comparador:** qual é a condição de referência?
4. **Resultados:** que domínios ou variáveis serão avaliados?
5. **Contexto:** em que ambiente ou condições?
6. **Desenhos:** que tipos de estudo serão elegíveis?

População, intervenção e exposição

População ou unidade de análise

Pode incluir características demográficas, nível de ensino, área disciplinar, instituição, região ou unidade de análise.

Intervenção

Deve especificar a estratégia, tecnologia ou programa, incluindo duração, intensidade ou modalidade quando necessário.

Exposição

Deve definir o fenómeno ou factor de interesse, distinguindo níveis, frequência ou condições de exposição quando aplicável.

Comparador e resultados

Comparador

Pode corresponder a:

- Ausência de intervenção;
- Prática habitual;
- Exposição inferior;
- Outra tecnologia;
- Grupo alternativo.

Resultados (*outcomes*)

Sempre que possível, identificar:

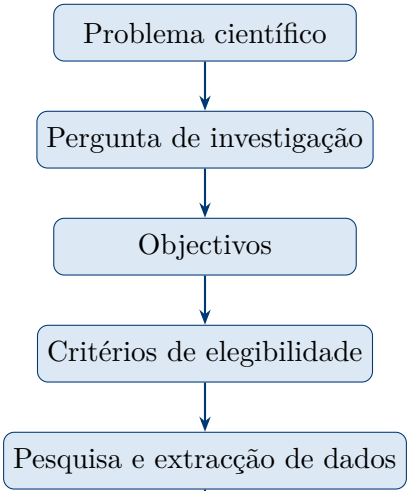
- Domínio ou fenómeno avaliado;
- Medida ou instrumento;
- Momento de avaliação;
- Unidade de medida;
- Resultados primários e secundários.

Matriz de operacionalização

Elemento	**Definição**	**Consequência metodológica**
População	Estudantes do ensino superior.	Orienta os termos de pesquisa.
Exposição	Utilização de IA generativa na aprendizagem.	Exige definição operacional.
Comparador	Ausência ou menor frequência de utilização.	Identifica estudos comparativos.
Resultado primário	Autonomia na aprendizagem.	Orienta instrumentos e indicadores.
Resultados secundários	Pensamento crítico, desempenho e interacção pedagógica.	Organiza a síntese por domínios.
Contexto	Instituições de ensino superior.	Delimita a aplicabilidade.
Desenhos	Estudos empíricos definidos no protocolo.	Determina os critérios de elegibilidade.

Coerência entre pergunta, objectivos e métodos

A pergunta deve determinar os objectivos e os métodos, e não o contrário.



Exemplo de alinhamento metodológico

Problema:
A evidência sobre a utilização da IA generativa e a autonomia na aprendizagem encontra-se distribuída por diferentes contextos e métodos.

Pergunta:
Como se relaciona a utilização de IA generativa com a autonomia na aprendizagem dos estudantes do ensino superior?

Objectivo geral:
Sintetizar sistematicamente a evidência empírica sobre essa relação.

Objectivos específicos:

1. Identificar contextos, populações e ferramentas estudadas;
2. Caracterizar definições e instrumentos de avaliação;
3. Sintetizar os resultados reportados;
4. Identificar limitações e lacunas futuras.

Verificação da coerência metodológica

Antes de finalizar a proposta, confirmar:

1. Cada objectivo contribui para responder à pergunta?
2. Os critérios de inclusão permitem identificar estudos relevantes?
3. A estratégia de pesquisa contempla os conceitos e sinónimos?
4. Os dados previstos correspondem aos resultados de interesse?
5. Os métodos de síntese são compatíveis com os estudos?
6. Os limites da revisão estão justificados?

Princípio metodológico

A meta-análise depende da comparabilidade dos estudos e da disponibilidade de dados adequados. Nem toda a revisão sistemática exige uma meta-análise.

Pesquisa preliminar e exequibilidade

A pesquisa preliminar permite testar se a pergunta está adequadamente delimitada e se existe literatura potencialmente suficiente.

1. Identificar bases de dados relevantes;
2. Definir conceitos e sinónimos;
3. Pesquisar revisões anteriores e estudos primários;
4. Verificar a correspondência dos resultados;
5. Identificar ambiguidades e conceitos em falta;
6. Estimar a diversidade dos estudos;
7. Ajustar e documentar a pergunta.

Fontes de informação científica

A escolha das bases de dados depende do domínio científico.

- Scopus;
- Web of Science;
- PubMed;
- ERIC.
- PsycINFO;
- IEEE Xplore;
- Outras fontes disciplinares.

Nota

Nenhuma lista de bases de dados é universalmente suficiente para todas as áreas científicas.

Indicadores práticos de exequibilidade

- A pergunta tem limites conceptuais claros;
- Existe uma estratégia de pesquisa documentável;
- A literatura recuperada contém estudos potencialmente elegíveis;
- Os resultados relevantes são identificáveis;
- A avaliação crítica é exequível;
- A síntese é compatível com os recursos disponíveis;
- A contribuição em relação às revisões anteriores está explicitada.

Importante

Não existe um número mínimo universal de estudos que torne uma revisão viável.

Erros frequentes na formulação de perguntas

Problema	**Solução**
Tema excessivamente amplo	Delimitar população, fenómeno, resultados e contexto.
Pergunta sem relevância demonstrada	Comparar com revisões anteriores.
Conceitos não definidos	Estabelecer definições operacionais.
Resultados vagos	Especificar domínios e medidas.
Comparação inadequada	Definir a condição de comparação.
Estrutura inadequada	Seleccionar a estrutura segundo o objectivo.
Pergunta causal com evidência observacional	Formular pergunta de associação ou avaliar cuidadosamente a causalidade.
Duplicação de revisão anterior	Actualizar, ampliar ou justificar diferença substantiva.
Critérios definidos após observar resultados	Definir previamente o protocolo e documentar alterações.

Actividade prática: desenvolvimento de uma pergunta doutoral

Objectivo

Transformar uma área de interesse do projecto doutoral numa questão adequada a uma revisão sistemática.

A actividade será organizada em cinco fases:

1. Definição do problema;
2. Análise preliminar da literatura;
3. Formulação da pergunta;
4. Revisão crítica por pares;
5. Reformulação final.

Fase I — Definição do problema

O participante deverá identificar:

1. O tema e o domínio científico;
2. O problema que motiva a revisão;
3. O conhecimento já estabelecido;
4. A lacuna que pretende investigar;
5. A importância científica ou prática da pergunta.

Produto

Uma declaração preliminar do problema científico e da lacuna de investigação.

Fase II — Análise preliminar da literatura

O participante deverá:

- Identificar revisões anteriores;
- Seleccionar estudos relevantes;
- Registar as perguntas das revisões;
- Comparar os períodos abrangidos;
- Analisar populações e contextos;
- Identificar limitações;
- Explicar o contributo da revisão proposta.

Fase III — Formulação da pergunta

Cada participante deverá:

1. Seleccionar o tipo de revisão;
2. Escolher uma estrutura adequada;
3. Definir a população;
4. Definir intervenção, exposição ou fenómeno;
5. Identificar comparador, quando aplicável;
6. Definir resultados ou conceitos de interesse;
7. Delimitar contexto e desenhos elegíveis;
8. Formular a pergunta final.

Ficha de trabalho individual

Campo	Resposta do participante
Título provisório	
Problema científico	
Lacuna identificada	
Relevância e originalidade	
Tipo de revisão	
Estrutura seleccionada	
População ou unidade de análise	
Intervenção, exposição ou fenómeno	
Comparador	
Resultados ou conceitos	
Contexto e desenhos elegíveis	

Fase IV — Revisão crítica por pares

Os participantes trocarão as propostas e avaliarão:

- Clareza e delimitação da pergunta;
- Adequação da estrutura seleccionada;
- Fundamentação da lacuna;
- Coerência entre pergunta, objectivos e métodos;
- Viabilidade da pesquisa e da síntese;
- Necessidade de reformulação.

Fase V — Reformulação final

Cada participante apresentará uma versão revista da pergunta, acompanhada por uma justificação metodológica breve.

Produto esperado

No final da actividade, cada participante deverá entregar uma proposta preliminar contendo:

1. Título provisório;
2. Contextualização e problema científico;
3. Declaração fundamentada da lacuna;
4. Justificação da relevância e originalidade;
5. Pergunta de investigação;
6. Estrutura seleccionada e respectiva justificação;
7. Definição dos elementos da pergunta;
8. Objectivo geral e objectivos específicos;
9. Tipo de revisão e estratégia metodológica;
10. Referências científicas utilizadas.

Grelha de avaliação da proposta

Critério	**Peso**	**Indicador de qualidade**
Problema e lacuna científica	20%	Lacuna identificada e fundamentada.
Relevância e originalidade	15%	Contributo diferenciado de revisões anteriores.
Clareza e delimitação	20%	Pergunta específica e susceptível de resposta.
Adequação da estrutura	15%	Estrutura coerente com a evidência.
Alinhamento metodológico	20%	Coerência entre pergunta, objectivos e métodos.
Viabilidade e fundamentação	10%	Pesquisa preliminar e limitações consideradas.
Total	**100%**	

Escala de classificação

Cada critério poderá receber uma classificação de 0 a 4.

- **0** — Não apresentado;
- **1** — Insuficiente;
- **2** — Satisfatório, mas com limitações importantes;
- **3** — Bom, com pequenas necessidades de melhoria;
- **4** — Muito bom, claro e metodologicamente coerente.

A pontuação ponderada deverá respeitar os pesos definidos na rubrica.

Questões de consolidação — I

1. Qual é a diferença entre tema, problema científico, lacuna e pergunta de investigação?
2. Porque é que a ausência aparente de estudos não demonstra uma lacuna?
3. Como avaliar relevância, originalidade e viabilidade?
4. Em que circunstâncias utilizar PICO, PECO, SPIDER ou PCC?
5. Qual é a diferença entre intervenção e exposição?

Questões de consolidação — II

6. Porque é importante definir operacionalmente os resultados?
7. Como demonstrar coerência entre pergunta, objectivos e métodos?
8. Que problemas surgem quando uma pergunta causal é respondida apenas com estudos observacionais?
9. Como pode uma nova revisão acrescentar valor quando já existem revisões sobre o tema?
10. Que evidências preliminares devem ser recolhidas antes de confirmar a pergunta?

Síntese do módulo

Uma questão de investigação de qualidade:

- Nasce de um problema científico relevante;
- É sustentada por uma lacuna fundamentada;
- Resulta de uma análise crítica da literatura;
- É clara, delimitada e exequível;
- Utiliza uma estrutura adequada;
- Orienta os critérios de elegibilidade;
- Mantém coerência com os objectivos e métodos.

Produto final

Uma questão de investigação fundamentada, exequível e alinhada com o projecto doutoral de cada participante.

Referências fundamentais I

Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2024).
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions.
Cochrane.
https://training.cochrane.org/handbook

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021).
The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews.
BMJ, 372, n71.
https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Aromataris, E., Lockwood, C., Porritt, K., Pilla, B., & Jordan, Z. (Eds.). (2024).
JBI Manual for Evidence Synthesis.
JBI.
https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-01

Referências fundamentais II



Methley, A. M., Campbell, S., Chew-Graham, C., McNally, R., & Cheraghi-Sohi, S. (2014).
PICO, PICOS and SPIDER: A comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews.
BMC Health Services Research, 14, 579.
https://doi.org/10.1186/s12913-014-0579-0



Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021).
Systematic Approaches to a Successful Literature Review (3rd ed.).
SAGE.

Obrigado!

Módulo 5

Desenvolvimento de Tópicos e Questões de Investigação

Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico